UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ

Verifica Unità 2

Immagini raster e vettoriali, file immagine, video, suoni, file audio, computer vision. Tempo: 55 minuti. Punteggio totale: 100 punti. Puoi usare la calcolatrice. Mostra sempre i calcoli: negli esercizi con la tabella scrivi calcolo e risultato nella colonna di destra.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Con 8 bit per pixel quanti colori diversi si possono avere?

○ 8 ○ 255
○ 256 ○ 16 777 216

b) Secondo lo standard SI, 1 kB è uguale a…

○ 1000 bit ○ 1024 byte
○ 1000 byte ○ 8000 byte

c) Il formato migliore per lo screenshot di un programma Java è…

○ JPEG qualità 30 ○ PNG
○ GIF animata ○ MP4

d) In un file SVG il punto (0, 0) si trova…

○ al centro della tela ○ in basso a sinistra
○ in alto a sinistra ○ in basso a destra

e) MP4 è…

○ un codec video ○ un contenitore
○ un codec audio ○ un tipo di fotogramma

f) Per registrare fedelmente suoni fino a 15 000 Hz devo campionare a…

○ almeno 7500 Hz ○ 15 000 Hz
○ più di 30 000 Hz ○ 15 000 × 16 Hz

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ **F** ☐ Salvata in PNG, una foto da 12 megapixel pesa sempre meno che in JPEG.
V ☐ **F** ☐ Un'immagine GIF può contenere al massimo 256 colori.
V ☐ **F** ☐ Rinominando «foto.png» in «foto.jpg» il file diventa un JPEG.
V ☐ **F** ☐ Mostrare un logo SVG 10 volte più grande non cambia il peso del file.
V ☐ **F** ☐ In un video compresso, passare da 30 a 60 fps raddoppia sempre il peso del file.
V ☐ **F** ☐ Un fotogramma I contiene un'immagine completa, da cui il lettore può ripartire.
V ☐ **F** ☐ Convertire un MP3 a 128 kbit/s in WAV riporta l'audio alla qualità del CD.
V ☐ **F** ☐ Un modello che sbaglia molto più spesso su un gruppo di persone può essere stato addestrato con dati sbilanciati.

3. Colori in RGB

4 punti · 2 per risposta

a) Scrivi in decimale le tre componenti del colore `#FF8000` e di' che colore è: R = _____ G = _____ B = _____ colore: _____

b) Scrivi in formato #RRGGBB il colore rgb(18, 52, 86): # _____

4. Il peso di una foto

10 punti · 2 per risposta

Una fotocamera scatta foto da **3000 × 2000** pixel a **24 bit** per pixel.

a) Quanti pixel ha la foto? Quanti megapixel?	
b) Quanti byte occupa non compressa?	
c) Quanti MiB sono? (1 MiB = 1 048 576 byte, due decimali)	
d) Il file JPEG pesa 2 400 000 byte. Qual è il rapporto di compressione?	
e) Stampata a 300 ppi, quanti centimetri è larga? (1 pollice = 2,54 cm)	

5. Scrivi un SVG

10 punti

a) (7 punti) Scrivi il codice SVG completo di un'immagine con tela **200 × 100**, un **rettangolo blu** che copre esattamente la metà sinistra e un **cerchio rosso** con centro in (150, 50) e raggio 40.

b) (3 punti) Il rettangolo `<rect x="20" y="10" width="60" height="30"/>` : quali sono le coordinate del suo angolo in basso a destra? Spiega.

6. Un video

10 punti

Un video ha risoluzione **1280 × 720**, **30 fps**, 24 bit per pixel. Una clip di **20 secondi** pesa **12 500 000 byte**.

a) Byte di un fotogramma non compresso (2 punti)	
b) Byte al secondo del video non compresso (2 punti)	
c) Bitrate reale della clip in Mbit/s (3 punti)	
d) Rapporto di compressione della clip (3 punti)	

7. Un audio

10 punti

Registri un'intervista di **2 minuti** in stereo, a **48 000 Hz** e **16 bit** per campione.

a) Peso del file WAV non compresso, in byte (3 punti)	
b) Bitrate del WAV in kbit/s (2 punti)	
c) Peso della stessa intervista in MP3 a 160 kbit/s (3 punti)	
d) Frequenza più alta che il WAV può rappresentare (2 punti)	

8. Dentro i file

8 punti · 2 per risposta

a) Un file inizia con `89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A`. Che formato è? _____

b) Un file inizia con `FF D8 FF` ma si chiama «disegno.png». Che formato è davvero? _____

c) In un WAV, agli indirizzi 18–1B, ci sono i byte `80 BB 00 00` (little-endian). Qual è la frequenza di campionamento? _____

d) In un GIF la larghezza è scritta nei byte `40 01` (little-endian). Quanti pixel è larga l'immagine? _____

9. Collega

6 punti · 1 per collegamento

1. FLAC	a. Codec video tra i più diffusi
2. MP3	b. Metadati della foto, con modello del telefono e a volte la posizione GPS
3. WebP	c. Audio compresso senza perdita
4. H.264	d. Note e strumenti, non campioni del suono
5. EXIF	e. Audio compresso con perdita, basato sulla psicoacustica
6. MIDI	f. Immagine per il web, con o senza perdita, con trasparenza

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

10. Come vede una macchina

6 punti · 3 per risposta

a) Calcola il risultato del filtro sui pixel (moltiplica cella per cella e somma).

Pixel				Filtro		
10	10	90		-1	0	1
10	10	90		-1	0	1
10	10	90		-1	0	1

Risultato: _____

b) Matrice di confusione di un modello «gatto/cane» su 40 immagini di test. Calcola l'accuratezza.

Vero ↓ / Risposta →	Gatto	Cane
Gatto	18	2
Cane	5	15

Accuratezza: _____

11. Domanda aperta

6 punti

Un compagno addestra con Teachable Machine un modello che distingue mele e pere. Tutte le mele sono fotografate su un tavolo di legno, tutte le pere su un foglio bianco. Sulle immagini di addestramento il modello indovina il 100%. Spiega che cosa potrebbe essere andato storto, come lo verificheresti e come correggeresti i dati. Che cosa cambierebbe se il sistema dovesse riconoscere persone?

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**